Activitat 5 — Producte: «Els mesuradors»

Mesurar de manera indirecta objectes reals del centre, en grup i amb sortida.

Idea clau

Ara toca sortir al pati (o a l'entorn) i fer de **mesuradors** de veritat. En grup, triareu un element **inaccessible** —l'altura d'un arbre, d'una façana o d'un pal— i el mesurareu de manera indirecta amb semblança o Pitàgores. Documentareu el procediment, donareu el resultat **amb el seu marge d'error** i el **contrastareu** amb una segona tècnica de semblança.

El producte «Els mesuradors» (grup, amb sortida)

1. Trieu un element real inaccessible del centre.
2. Mesureu-lo amb un **primer mètode** (les ombres, si fa sol) i anoteu totes les mesures. Mesureu la referència amb molta cura.
3. Doneu el resultat **amb un marge d'error** raonable.
4. Contrasteu-lo amb un **segon mètode**: el mirall o una foto amb una persona de referència al costat. Compareu els dos resultats.
5. *(Opcional.)* Si al pati hi ha un triangle rectangle amb dos costats mesurables (una rampa, un cable, la diagonal d'una pista), mesureu-ne el tercer costat amb Pitàgores.
6. Documenteu-ho tot (esquema, mesures, càlculs, conclusió).

Rols de l'equip (grup de 4)

Rol	De què s'encarrega
Mesurador/a	Pren les mesures físiques (ombres, distàncies) amb cura
Calculador/a	Aplica semblança o Pitàgores i calcula el resultat
Analista d'error	Estima el marge d'error i contrasta amb el segon mètode
Documentador/a	Fa l'esquema i redacta el procediment i la conclusió

Rúbrica del producte (N0–N3)

Criteri	N0 (NA)	N1 (AS)	N2 (AN)	N3 (AE)
Mètode	Mal aplicat	Aplica un mètode amb ajuda	Aplica bé un mètode	Aplica i tria el mètode adequat amb criteri
Càlcul	Amb errors greus	Càlcul amb algun error	Càlcul correcte	Càlcul impecable i ben plantejat
Error i contrast	No estima l'error	Estima l'error amb ajuda	Dona marge i contrasta	Contrasta dos mètodes i valora la fiabilitat
Documentació	Sense esquema	Documentació incompleta	Esquema i procediment clars	Documentació completa i comunicable

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

Producte: resposta oberta; s'avalua amb la rúbrica d'aquesta activitat.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Producte cooperatiu amb sortida («Els mesuradors»): mesures indirectes d'objectes reals del centre. És l'evidència principal d'aplicació; s'avalua amb la rúbrica.
- **Marca Aplicades.** El sostre N3 és *mesura ben feta, amb marge d'error i contrast de dos mètodes*, no cap demostració. Es premia mesurar, estimar l'error i comunicar-ho.
- **Sortida (organització).** Cal preveure cintes mètriques, un mirall petit per grup, un mòbil per a la foto, un dia assolellat per a les ombres i un element clarament inaccessible. Si plou, el mirall i la foto funcionen igualment (DUA).
- **Per què no Pitàgores per a l'altura.** Sense trigonometria, Pitàgores només dona l'altura si es pot mesurar la hipotenusa (un cable des de dalt), cosa que gairebé mai no passa. Per això el contrast es fa amb dos mètodes de semblança, i Pitàgores queda com a tasca opcional.
- **Cooperació i gènere.** Rols equitatius; el fil històric divers (Grècia, Índia, Xina) es pot recuperar a la documentació.